

18 Groupes

18.1 loi de composition

Solution 18.1

Solution 18.2

Solution 18.4 *Propriétés de lois de composition*

- La loi $\star$ est commutative ($A \cap B = B \cap A$) et a pour élément neutre $\mathbb{N}$ ($A \cap \mathbb{N} = A$). Le seul élément ayant un symétrique est $\mathbb{N}$ car si $A \star B \subset A$ donc $A \star B = \mathbb{N}$ implique $A = \mathbb{N}$.
- La loi $\square$ est commutative et admet pour élément neutre 0. Seul 0 admet un symétrique (lui-même).
- La loi $\triangle$ est commutative et admet pour élément neutre $(1, 0)$. De plus,

$$(x, y) \triangle (x', y') = (1, 0) \iff xx' = 1 \text{ et } xy' + x'y = 0 \iff x' = \frac{1}{x} \text{ et } y' = -\frac{x'y}{x} = -\frac{y}{x^2}.$$

La loi $\triangle$ étant commutative, on voit que tout élément $(x, y) \in \mathbb{R}^\star \times \mathbb{R}$ admet un symétrique pour $\triangle$ qui est $\left(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x^2}\right)$.

18.2 La structure de groupes

Solution 18.6

Solution 18.7 *Addition des vitesses en théorie de la relativité*

Solution 18.9

Soit $A = \begin{pmatrix} x & x \\ x & x \end{pmatrix} \in \mathcal{J}$ et $B = \begin{pmatrix} y & y \\ y & y \end{pmatrix} \in \mathcal{J}$. On a

$$AB = \begin{pmatrix} 2xy & 2xy \\ 2xy & 2xy \end{pmatrix} \in \mathcal{J}$$

car $xy \neq 0$.

La multiplication matricielle induit donc une loi de composition interne sur $\mathcal{J}$. La multiplication matricielle étant associative sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, elle reste associative sur $\mathcal{J}$.

On vérifie que la matrice $J = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ est élément neutre pour la multiplication dans $\mathcal{J}$:

$$AJ = \begin{pmatrix} 2\frac{1}{2}x & 2\frac{1}{2}x \\ 2\frac{1}{2}x & 2\frac{1}{2}x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x \\ x & x \end{pmatrix} = A.$$

De même, $JA = A$.

En posant $A' = \begin{pmatrix} \frac{1}{2x} & \frac{1}{2x} \\ \frac{1}{2x} & \frac{1}{2x} \end{pmatrix}$, on vérifie

$$A' \in \mathcal{J} \quad \text{et} \quad AA' = J \quad \text{et} \quad A'A = J.$$

Donc A admet un symétrique dans $\mathcal{J}$ qui est A' .

Conclusion

$\mathcal{J}$ est un groupe lorsqu'il est muni de la multiplication matricielle.

Par contre, ce n'est pas un sous-groupe de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (qui n'est pas un groupe pour la multiplication) et ce n'est pas un sous-groupe de $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ (aucune matrice de $\mathcal{J}$ n'appartient à $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$).

Solution 18.11

Solution 18.12

- Soit $(x, y) \in G^2$.

La relation $x^2 = e$ signifie $x^{-1} = x$. Ceci est valable pour tout élément de G .

En particulier, $y^{-1} = y$ et $(xy)^{-1} = xy$. Finalement,

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx.$$

- (Variante) On a $(xy)^2 = e$, c'est-à-dire $xyxy = e$. En multipliant à gauche par x et à droite par y , il vient $x^2yxy^2 = xy$ d'où $yx = xy$.

Solution 18.13

- On a $ab^2 = (ab)b = (b^4a)b = b^4(ab) = b^4(b^4a) = b^8a = b^2a$ car $b^6 = e$.

Puisque a et b^2 commutent, on a $ab = b^4a = ab^4 = (ab)b^3$, en multipliant à gauche par $b^{-1}a^{-1}$ on obtient $b^3 = e$ et finalement $ab = b^4a = b^3ba = eba = ba$.

- (Variante) Puisque $ab = b^4a$, on a $b = a^{-1}b^4a$, d'où

$$b^3 = (a^{-1}b^4a)(a^{-1}b^4a)(a^{-1}b^4a) = a^{-1}b^{12}a = a^{-1}ea = a^{-1}a = e.$$

On a donc $b^3 = e$ et par conséquent $ab = b^4a = b^3ba = eba = ba$.

18.3 Sous-groupes

Solution 18.15

Solution 18.16

Solution 18.17

On a clairement $0 \in H$ (avec $a = 0$ et $n = 12$ par exemple).

Soit $(x, y) \in H^2$. Il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x = \frac{a}{3^n}$ et $y = \frac{b}{3^m}$. On a donc

$$x + y = \frac{a}{3^n} + \frac{b}{3^m} = \frac{a3^m + b3^n}{3^{n+m}} \quad a3^m + b3^n \in \mathbb{Z} \quad n + m \in \mathbb{N};$$

donc $x + y \in H$.

De plus, $-x = \frac{-a}{3^n}$, $-a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ donc $-x \in H$.

Solution 18.18

1. Soit $(a, b, c) \in G^3$. On note $a = (x, y)$, $b = (x', y')$ et $c = (x'', y'')$.

- La loi $\square$ est une loi de composition interne sur G puisque

$$a \square b = (xx', xy' + y) \quad \text{et} \quad xx' \in \mathbb{R}^* \quad \text{et} \quad xy' + y \in \mathbb{R}.$$

- La loi $\square$ est associative

$$\begin{aligned} a \square (b \square c) &= (x, y) \square (x'x'', x'y'' + y') = (xx'x'', x(x'y'' + y') + y) = (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \\ \text{et } (a \square b) \square c &= (xx', xy' + y) \square (x'', y'') = (xx'x'', xx'y'' + xy' + y) \end{aligned}$$

On a bien $a \square (b \square c) = (a \square b) \square c$.

- Déterminons l'élément neutre pour $\square$:

$$a \square b = a \iff xx' = x \text{ et } xy' + y = y \iff xx' = x \text{ et } xy' = 0.$$

On peut donc choisir $e = (1, 0)$ et on a bien $a \square e = a$. Un calcul direct donne $e \square a = (1 \times x, 1 \times y + 0) = a$. Donc e est bien élément neutre pour $\square$.

- Déterminons l'inverse de a :

$$a \square b = e \iff xx' = 1 \text{ et } xy' + y = 0 \iff x' = \frac{1}{x} \text{ et } y' = -\frac{y}{x}.$$

En posant $a' = \left(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x}\right)$, on a bien $a \square a' = e$. On vérifie directement

$$a' \square a = \left(\frac{1}{x}x, \frac{1}{x}y + \frac{-y}{x}\right) = (1, 0) = e.$$

donc l'élément a est symétrisable et sont symétrique et $a' = (1/x, -y/x)$.

2. On a clairement $H \subset G$ et $e = (1, 0) \in H$.

Soit $(a, b) \in G^2$. On note $a = (x, y)$, $b = (x', y')$.

On a $a \square b = (xx', xy' + y) \in H$ car $x > 0$ et $x' > 0$ donc $xx' > 0$. Ainsi H est stable par $\square$.

De plus $a^{-1} = (1/x, -y/x) \in H$ car $x > 0$ donc $1/x > 0$. Ainsi H est stable par passage au symétrique pour $\square$.

Conclusion

H est un sous-groupe de $(G, \square)$.

Solution 18.19 Un exemple de sous-groupe

Notons $H = \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.

- On a clairement $H \subset \mathbb{R}$.
- L'élément neutre de $(\mathbb{R}, +)$ est $0 = 0 + 0\sqrt{7}$ appartient à H .
- Soit $(x, y) \in H^2$. On note $x = a + b\sqrt{7}$ et $y = a' + b'\sqrt{7}$ avec $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$. On a

$$x + y = a + b\sqrt{7} + a' + b'\sqrt{7} = (a + a') + (b + b')\sqrt{7}$$

donc $x + y \in H$ car $a + a' \in \mathbb{Z}$ et $b + b' \in \mathbb{Z}$.

L'opposé de x est $-x = (-a) + (-b)\sqrt{7} \in H$ car $-a \in \mathbb{Z}$ et $-b \in \mathbb{Z}$.

Conclusion

$\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Solution 18.22

On a clairement $Z(G) \subset G$. On note e l'élément neutre de G .

- Pour tout $g \in G$, $e \star g = g$ et $g \star e = g$ donc $e \star g = g \star e$. Ainsi $e \in Z(G)$.

- Soit $(x, y) \in Z(G)^2$.

Pour tout $g \in G$,

$$\begin{aligned}
 (x \star y) \star g &= x \star (y \star g) && \text{car } \star \text{ est associative} \\
 &= x \star (g \star y) && \text{car } y \in Z(G) \\
 &= (x \star g) \star y && \text{car } \star \text{ est associative} \\
 &= (g \star x) \star y && \text{car } y \in Z(G) \\
 &= g \star (x \star y) && \text{car } \star \text{ est associative.}
 \end{aligned}$$

On a donc montré que $x \star y \in Z(G)$.

- Pour tout $g \in G$, on a la relation $x \star g = g \star x$. En multipliant à gauche par x^{-1} , on obtient

$$g = x^{-1} \star g \star x$$

puis en multipliant à droite par x^{-1} , on obtient

$$g \star x^{-1} = x^{-1} \star g.$$

Ceci étant vrai pour tout $g \in G$, on a donc $x^{-1} \in Z(G)$.

Conclusion

$Z(G)$ est un sous-groupe de G .

Solution 18.23

- On a clairement $B \subset G$.
- On a bien $e \in B$ puisque $e^n = e$.
- Soit $(x, y) \in B^2$. On a donc $x^n = e$ et $y^n = e$. Puisque G est commutatif, $(xy)^n = x^n y^n = e$, d'où $xy \in B$.

Deplus, $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1} = e^{-1} = e$, donc $x^{-1} \in B$.

Ainsi, B est stable par produit et par passage à l'inverse.

Conclusion

B est un sous-groupe de G .

Solution 18.24

- On a clairement $B \subset G$.
- On a bien $e \in B$ puisque $e^1 = e$.
- Soit $(x, y) \in B^2$. Il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^p = e$ et $y^q = e$ (il n'y a aucune raison pour que $p = q$). On a donc $x^{pq} = (x^p)^q = e^q = e$ et $y^{pq} = (y^q)^p = e^p = e$. Puisque G est commutatif, $(xy)^{pq} = x^{pq} y^{pq} = e$, d'où $xy \in B$.

Deplus, $(x^{-1})^p = (x^p)^{-1} = e^{-1} = e$, donc $x^{-1} \in B$.

Ainsi, B est stable par produit et par passage à l'inverse.

Conclusion

B est un sous-groupe de G .

Solution 18.25**Solution 18.26**

Supposons que A et B soient des sous-groupes de G et notons $H = A + B$. Par définition de H , nous avons bien $H \subset G$.

Notons 0 l'élément neutre de G . On a alors $0 \in A$ et $0 \in B$ car A et B sont des sous-groupes de G , d'où $0 + 0 = 0 \in H$.

Soit $(x, y) \in H^2$. Il existe $(a, b) \in A \times B$ et $(a', b') \in A \times B$ tels que $x = a + b$ et $y = a' + b'$. Puisque A et B sont stables par la loi $+$, $a + a' \in A$ et $b + b' \in B$. Par conséquent

$$x + y = (a + b) + (a' + b') = (a + a') + (b + b') \in H.$$

De plus, A et B étant stable par passage à l'opposé (le symétrique pour la loi $+$), on a également $-a \in A$ et $-b \in B$, d'où

$$-x = -(a + b) = (-a) + (-b) \in H.$$

Conclusion

$H = A + B$ est un sous-groupe de G .

Réciproquement, avec $G = \mathbb{Z}$, $A = \mathbb{Z}$ et $B = \{5\}$, on a $A + B = \mathbb{Z}$. Ainsi, A et $A + B$ sont deux sous-groupes de G , mais pas B .

Solution 18.27

Notons e l'élément neutre de G pour la loi $\cdot$. Commençons par remarquer que l'on a toujours $A \cdot B \subset G$ et $B \cdot A \subset G$.

- Supposons que $A \cdot B$ est un sous-groupe de G .

Nous allons montrer que $A \cdot B = B \cdot A$ par double inclusion.

Soit $x \in A \cdot B$. Puisque $A \cdot B$ est un sous-groupe de G , alors $x^{-1} \in A \cdot B$, donc il existe $(a, b) \in A \times B$

$$x^{-1} = a \cdot b \quad \text{et} \quad x = b^{-1} \cdot a^{-1}.$$

Puisque A et B sont des sous-groupes de G , $b^{-1} \in B$ et $a^{-1} \in A$ et donc $x \in B \cdot A$. On a donc montré $A \cdot B \subset B \cdot A$.

Réciproquement, soit $x \in B \cdot A$. Il existe $(a, b) \in A \times B$ tels que $x = b \cdot a$. On peut donc écrire

$$x = b \cdot a = (e \cdot b) \cdot (a \cdot e)$$

Et comme $e \cdot b \in A \cdot B$ et $a \cdot e \in A \cdot B$ et $A \cdot B$ est un groupe, alors $x = b \cdot a \in A \cdot B$.

- Trivialement, si $A \cdot B = B \cdot A$, alors $B \cdot A \subset A \cdot B$.

- Supposons $B \cdot A \subset A \cdot B$.

Notons $H = A \cdot B$. On a clairement $H \subset G$ et $e \in H$ puisque $e \in A$ et $e \in B$.

Soit $(x, y) \in H^2$. Il existe $(a, b) \in A \times B$ et $(a', b') \in A \times B$ tel que $x = ab$ et $y = a'b'$. On a donc

$$x \cdot y = a \cdot b \cdot a' \cdot b'$$

Or $b \cdot a' \in B \cdot A$ donc $b \cdot a' \in A \cdot B$: il existe $(u, v) \in A \times B$ tel que $(b \cdot a' = u \cdot v$. On peut donc écrire

$$x \cdot y = a \cdot (b \cdot a') \cdot b' = (a \cdot u) \cdot (v \cdot b') \in H.$$

puisque $a \cdot u \in A$ et $v \cdot b' \in B$.

De plus, $x^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1} \in B \cdot A$ et donc $x^{-1} \in A \cdot B = H$.

Nous avons donc montré que H est un sous-groupe de G .

Conclusion

$$(A \cdot B \text{ est un sous-groupe de } G) \iff (A \cdot B = B \cdot A) \iff (B \cdot A \subset A \cdot B).$$

Solution 18.30

Solution 18.31 Théorème de Lagrange

18.4 Morphismes de groupes

Solution 18.32

1. $\ln$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ dans le groupe $(\mathbb{R}, +)$.
2. $z \mapsto |w|$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ dans le groupe $(\mathbb{C}, \cdot)$.
3. $x \mapsto x^{1/2}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ dans le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$.
4. $\exp$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.
5. $z \mapsto \bar{z}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}, +)$.
6. $z \mapsto \bar{z}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, \cdot)$ dans le groupe $(\mathbb{C}, \cdot)$.

Solution 18.35

1. Soit $x, y \in G$, alors

$$f_a(xy) = axya^{-1}$$

$$\text{et } f_a(x)f_a(y) = axa^{-1}aya^{-1} = axeya^{-1} = axya^{-1}$$

et donc $f_a(xy) = f_a(x)f_a(y)$.

L'application f_a est donc un endomorphisme de G .

De plus, pour $x \in G$ et $y \in G$, on a

$$f(x) = y \iff axa^{-1} = y \iff x = a^{-1}ya.$$

Ainsi, y a un unique antécédent par f qui est $a^{-1}ya$: l'application f est bijective. On peut remarquer que sa réciproque est $f_{a^{-1}}$.

Conclusion

L'application f_a est un automorphisme de $(G, \cdot)$.

2. Nous allons montrer que I est un sous-groupe de $(S(G), \circ)$, le groupe des permutation de G . Ainsi, I sera un groupe lorsqu'il est muni de la loi $\circ$.
 - $I \subset S(G)$ puisque nous avons montré au dessus que tout élément de I est une bijection.
 - En notant e l'élément neutre de G , on a $\text{Id}_G = f_e \in I$.

- Soit f_a et f_b deux éléments de I . Pour $x \in G$,

$$f_a \circ f_b(x) = a(bxb^{-1})a^{-1} = (ab)x(b^{-1}a^{-1}) = (ab)x(ab)^{-1}.$$

Ce qui montre que $f_a \circ f_b = f_{ab} \in I$. Ainsi I est stable par $\circ$.

De plus, nous avons vu au dessus que $(f_a)^{-1} = f_{a^{-1}}$ et donc $(f_a)^{-1} \in I$.

Conclusion

I est un sous-groupe de $(S(G), \circ)$ et donc un groupe pour la loi (induite) $\circ$.

3. Soit $(a, b) \in G^2$. Nous avons vu au dessus

$$\varphi(a) \circ \varphi(b) = f_a \circ f_b = f_{ab} = \varphi(ab).$$

Autrement dit, φ est un morphisme de $(G, \cdot)$ dans $(I, \circ)$.

Solution 18.36

Soit $x, y \in G$,

$$\tau_g(x)\tau_g(y) = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = gx(g^{-1}g)y g^{-1} = gxe y g^{-1} = gxyg^{-1} = \tau_g(xy).$$

Donc τ_g est un morphisme de groupes. De plus, pour $x, y \in G$,

$$\tau_g(x) = y \iff gxg^{-1} = y \iff g^{-1}gxg^{-1}g = g^{-1}yg \iff x = g^{-1}yg.$$

Ce qui assure que τ_g est bijective et donc un automorphisme du groupe G .

Remarque : on a montré que $\tau_g^{-1} = \tau_{g^{-1}}$, en effet, pour $y \in G$,

$$\tau_g^{-1}(y) = g^{-1}yg = g^{-1}y(g^{-1})^{-1} = \tau_{g^{-1}}(y).$$

Solution 18.40

Soit $x, y \in \mathbb{R}^*$, alors

$$f(xy) = (xy)^n = x^n y^n = f(x)f(y).$$

Donc f est un morphisme de $\mathbb{R}^*$ dans lui-même.

De plus,

$$f(x) = 1 \iff x^n = 1.$$

- Si n est un entier pair $\ker(f) = \{-1, 1\}$.
- Si n est un entier impair $\ker(f) = \{1\}$.

Une étude de fonction rapide donne

- Si n est un entier pair $\text{Im}(f) =]0, +\infty[$.
- Si n est un entier impair $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^*$.

Solution 18.41

1. Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

$$f(x)f(y) = e^{ix}e^{iy} = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\sin x \cos y + \cos x \sin y)$$

On reconnaît alors les formules d'additions, d'où

$$f(x)f(y) = \cos(x+y) + i \sin(x+y) = e^{i(x+y)} = f(x+y).$$

2. • On a

$$x \in \ker(f) \iff f(x) = 1 \iff e^{ix} = 1 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi.$$

Autrement dit, $\ker(f) = 2\pi\mathbb{Z} = \{ 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$.

$$\bullet \operatorname{Im}(f) = \{ e^{ix} \mid x \in \mathbb{R} \} = \mathbb{U} = \{ z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1 \}.$$

3. L'application f n'est pas injective puisque $\ker(f) \neq \{ 0 \}$.

Solution 18.43

Solution 18.45 Étude des groupes à faibles cardinaux

1. Notons $G = \{ e, a \}$ où e est l'élément neutre de G . On a donc $ee = e$, $ea = a$ et $ae = a$. Reste à déterminer aa . Si $aa = a$, alors en multipliant à gauche par a^{-1} , on obtient $ea = e$ d'où $a = e$ ce qui est manifestement faux. On a donc nécessairement $a \cdot a = e$. D'où la table de multiplication de G donnée par

	e	a
e	e	a
a	a	e

Notons $G' = \{ e', a' \}$ un autre groupe à deux éléments où e' est élément neutre. Soit $f : G \rightarrow G'$ définie par $f(e) = e'$ et $f(a) = a'$. La fonction f est clairement bijective. Reste à vérifier que c'est un morphisme de groupe:

$$\begin{aligned} f(ee) &= f(e) = e' & \text{et } f(e)f(e) &= e'e' = e' \\ f(ae) &= f(a) = a' & \text{et } f(a)f(e) &= a'e' = a' \\ f(ea) &= f(a) = a' & \text{et } f(e)f(a) &= e'a' = a' \\ f(aa) &= f(e) = e' & \text{et } f(a)f(a) &= a'a' = e' \end{aligned}$$

On a donc bien, pour tout $x, y \in G$, $f(xy) = f(x)f(y)$. Les groupes G et G' sont donc isomorphes.

2. Soit $G = \{ e, a, b \}$ un groupe à trois éléments où e est l'élément neutre de G . Nous devons déterminer ab , ba , a^2 et b^2 .

Si $ab = a$, en multipliant à gauche par a^{-1} , on obtient $b = e$, ce qui est exclus, donc $ab \neq a$. Un raisonnement analogue montre que $ab \neq b$. Ainsi $ab = e$ donc $b = a^{-1}$ et on a aussi $ba = e$.

Si $a^2 = a$, en multipliant à gauche par a^{-1} , on obtient $a = e$, ce qui est exclus, donc $a^2 \neq a$. Si $a^2 = e$, alors $a^2 = ab$ et l'on obtient $a = b$: impossible, donc $a^2 \neq e$. Nécessairement $a^2 = b$.

De manière analogue, $b^2 = a$. D'où la table de multiplication de G donnée par

	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

On reconnaît la table de multiplication de $\mathbb{U}_3 = \{ 1, j, \bar{j} \}$ puisque $j^2 = \bar{j} = j^{-1}$.

Comme précédemment, un groupe $G' = \{ e', a', b' \}$ aurait une table de multiplication analogue et on montre que l'application $f : G \rightarrow G'$ telle que $f(e) = e'$, $f(a) = a'$ et $f(b) = b'$ est un isomorphisme entre G et G' .

3. On a $\mathbb{U}_4 = \{ 1, i, -1, -i \} = \{ 1, i, i^2, i^3 \}$.

On note $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2 = \{ e, a, b, ab \}$ où $e = (1, 1)$, $a = (-1, 1)$, $b = (1, -1)$ et donc $ab = ba = (-1, -1)$.

Supposons qu'il existe f un isomorphisme de $\mathbb{U}_4$ sur $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$. Alors

$$f(i \cdot i) = f(i) \cdot f(i) = e$$

car pour tout $x \in \mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$, on a $x^2 = e$. On a donc $f(-1) = e$. Or f étant un morphisme de groupe, $f(1) = e$ et comme f est injective on obtient $-1 = 1$ ce qui est exclus.

Conclusion

Les groupe $\mathbb{U}_4$ et $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$ ne sont pas isomorphes.

On peut montrer que tout groupe à 5 éléments est isomorphe à $\mathbb{U}_5$. Remarquez que tous ces groupes sont commutatifs.

À isomorphisme près, il existe deux groupes à 6 élément $\mathbb{U}_6$ et S_3 (le groupe des permutations de $\llbracket 1, 3 \rrbracket$). S_3 est le plus petit groupe non commutatif.

Solution 18.46

Solution 18.48

Solution 18.50

Vu en cours!

Solution 18.51 *Groupe dérivé*

Solution 18.52

1. Dans $(\mathcal{F}(G, \mathbb{C}), +, \cdot)$, l'anneau des fonctions de G dans $\mathbb{C}$, l'ensemble des éléments inversibles (pour la multiplication) est $\mathcal{F}(G, \mathbb{C}^*)$, autrement dit l'ensemble des fonctions qui ne s'annule pas. Nous allons donc montrer que $\hat{G}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{F}(G, \mathbb{C}^*), \cdot)$.

L'application $e : G \rightarrow \mathbb{C}^*, x \mapsto 1$ est bien un morphisme puisque, pour $x, y \in G$,

$$e(x \cdot y) = 1 \quad \text{et} \quad e(x) \cdot e(y) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Soit $f, g \in \hat{G}$. Montrons que fg est un morphisme de G dans $\mathbb{C}^*$. Pour $x, y \in G$,

$$\begin{aligned} (fg)(xy) &= f(xy)g(xy) && \text{part définition du produit de deux fonctions} \\ &= f(x)f(y)g(x)g(y) && \text{car } f \text{ et } g \text{ sont des morphismes de } G \text{ dans } \mathbb{C}^* \\ &= f(x)g(x)f(y)g(y) && \text{car le produit dans } \mathbb{C}^* \text{ est commutatif} \\ &= (fg)(x)(fg)(y) && \text{part définition du produit de deux fonctions.} \end{aligned}$$

On a donc bien $fg \in \hat{G}$.

De plus, pour $x, y \in G$,

$$\begin{aligned} f^{-1}(xy) &= \frac{1}{f(xy)} && 1/f \text{ est l'inverse de } f \text{ pour la multiplication} \\ &= \frac{1}{f(x)f(y)} && \text{car } f \text{ est un morphisme de } G \text{ dans } \mathbb{C}^* \\ &= \frac{1}{f(x)} \frac{1}{f(y)} && \text{ce sont des calculs dans } \mathbb{C}^* \\ &= f^{-1}(x)f^{-1}(y) && \text{On retrouve l'inverse de } f \text{ pour la multiplication.} \end{aligned}$$

On a donc bien $f^{-1} \in \hat{G}$.

Conclusion

L'ensemble $\widehat{G}$ muni de la multiplication des fonctions est un sous-groupe de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C}^*)$ et donc un groupe.

2. Un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $\mathbb{C}$ est entièrement déterminé par sa valeur en 1. En effet, si $f \in \widehat{\mathbb{Z}}$, alors pour $n \in \mathbb{Z}$,

$$f(n) = f(n \cdot 1) = f(\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n) = \underbrace{f(1) \cdot f(1) \cdot \dots \cdot f(1)}_n = f(1)^n.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \varphi : \widehat{\mathbb{Z}} &\rightarrow \mathbb{C}^* \\ f &\mapsto f(1) \end{aligned}$$

est injective. De plus, si $f, g \in \widehat{\mathbb{Z}}$, alors $\varphi(fg) = (fg)(1) = f(1)g(1) = \varphi(f)\varphi(g)$. Donc φ est un morphisme du groupe $\widehat{\mathbb{Z}}$ dans le groupe $\mathbb{C}^*$.

Enfin, si $a \in \mathbb{C}^*$, alors $f : n \mapsto a^n$ est un morphisme de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{C}^*$, et on a bien $\varphi(f) = a$. Donc φ est surjective.

Conclusion

L'application φ est un isomorphisme du groupe $\widehat{\mathbb{Z}}$ dans le groupe $\mathbb{C}^*$.

Remarque. Pour l'injectivité, on aurait pu aussi étudier $\ker \varphi = \{ e \}$ où $e : x \mapsto 1$.

3. On remarque que si $f \in \widehat{\mathbb{U}}_n$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$f(e^{2ik\pi/n}) = f(\omega^k) = f(\omega)^k.$$

Un élément de $\widehat{\mathbb{U}}_n$ est donc entièrement caractérisé par sa valeur en ω . La suite de la démonstration est analogue à la question précédente.

4. On note

$$\begin{aligned} T : \widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2 &\rightarrow \widehat{G} \\ (f_1, f_2) &\mapsto f \end{aligned}$$

où $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$.

Soit $(f_1, f_2) \in \widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2$ et $(g_1, g_2) \in \widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2$. On pose $f = T(f_1, f_2)$ et $g = T(g_1, g_2)$. Pour $(x_1, x_2) \in G_1 \times G_2$,

$$T((f_1, f_2) \cdot (g_1, g_2))(x_1, x_2) = T(f_1 g_1, f_2 g_2)(x_1, x_2) = (f_1 g_1)(x_1) (f_2 g_2)(x_2) = f_1(x_1) g_1(x_1) f_2(x_2) g_2(x_2) = f(x_1, x_2) g(x_1, x_2)$$

Ceci étant vrai pour tout $(x_1, x_2) \in G$, on a

$$T((f_1, f_2) \cdot (g_1, g_2)) = fg = T(f_1, f_2) T(g_1, g_2),$$

donc T est un morphisme de groupe.

Étudions le noyau de T . Supposons que $T(f_1, f_2) = e_{\widehat{G}} : x \mapsto 1$. On a alors,

$$\forall (x_1, x_2) \in G_1 \times G_2, f_1(x_1)f_2(x_2) = 1.$$

En particulier, avec $x_1 = e_{G_1}$ (l'élément neutre de G_1), on a $f_1(e_{G_1}) = 1$ et on obtient

$$\forall x_2 \in G_2, f_2(x_2) = 1$$

et donc $f_2 = e_{\widehat{G}_2} : x \mapsto 1$. *Mutatis mutandis*, en spécialisant avec $x_2 = e_{G_2}$, on obtient $f_1 = e_{\widehat{G}_1}$. Finalement $(f_1, f_2) = (e_{\widehat{G}_1}, e_{\widehat{G}_2})$ qui est l'élément neutre du groupe produit $\widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2$.

Nous avons donc montré $\ker(T) \subset \left\{ (e_{\widehat{G}_1}, e_{\widehat{G}_2}) \right\}$, l'inclusion réciproque étant automatique. Donc T est injective.

Soit $f \in \widehat{G}$. On définit

$$\begin{aligned} f_1 : G_1 &\rightarrow \mathbb{C}^* & \text{et} & & f_2 : G_2 &\rightarrow \mathbb{C}^* \\ x_1 &\mapsto f(x_1, e_{G_2}) & & & x_2 &\mapsto f(e_{G_1}, x_2) \end{aligned}$$

On a alors $T(f_1, f_2) = f$ puisque pour $(x_1, x_2) \in G_1 \times G_2$,

$$f_1(x_1)f_2(x_2) = f(x_1, e_{G_2})f(e_{G_1}, x_2) = f(x_1 e_{G_1}, e_{G_2} x_2) = f(x_1, x_2).$$

Reste à vérifier (facile) que $f_1 \in \widehat{G}_1$ et $f_2 \in \widehat{G}_2$. Ce qui montre que T est surjective.

Conclusion

L'application T est un isomorphisme de $\widehat{G}_1 \times \widehat{G}_2$ dans $\widehat{G}$.

Solution 18.53

1. On a

$$\varphi(-1)^2 = \varphi((-1)^2) = \varphi(1) = 1$$

donc $\varphi(-1) = \pm 1$. Or φ est injective et $\varphi(1) = 1$. On a nécessairement $\varphi(-1) = -1$.

2. On a $\varphi(\alpha) = i$ donc $\varphi(\alpha^2) = i^2 = -1$. D'après la question précédente $\alpha^2 = -1$.

3. On obtient donc $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tel que $\alpha^2 = -1$: impossible.

Un tel isomorphisme n'existe donc pas.

Solution 18.54

1. Voir l'exercice ??? en début de fiche.

2. On a déjà $\{1\} \subset M \cap N$ car M et N sont des sous-groupes de G .

Soit $x \in M \cap N$. On a donc $x^p = 1$ et $x^q = 1$. Comme p et q sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + vq = 1$, d'où

$$x = x^1 = x^{up+vq} = x^{up}x^{vq} = (x^p)^u (x^q)^v = 1^u 1^v = 1.$$

On a donc bien $M \cap N \subset \{1\}$ et le résultat par double inclusion.

3. Soit $a = (x_1, y_1) \in M \times N$ et $b = (x_2, y_2) \in M \times N$, alors

$$\begin{aligned} f(ab) &= f((x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)) = f(x_1 x_2, y_1 y_2) = x_1 x_2 y_1 y_2 \\ \text{et } f(a)f(b) &= f(x_1, y_1)f(x_2, y_2) = x_1 y_1 x_2 y_2 \end{aligned}$$

et puisque G est un groupe commutatif, on a bien $f(ab) = f(a)f(b)$. Ainsi, f est un morphisme de groupes.

Pour montrer que f est injective, nous allons montrer $\ker(f) = \{ (1, 1) \}$. Soit $(x, y) \in \ker(f)$. On a donc $x \in M$, $y \in N$ et $f(x, y) = xy = 1$. Nous allons exploiter la relation $up + vq = 1$.

$$1 = (xy)^{vq} = x^{vq}y^{vq} = x^1x^{-up} \cdot y^{vq} = x \cdot 1 \cdot 1 = x.$$

D'où $x = 1$ puis $y = xy = 1$. On a donc $(x, y) = (1, 1)$ et $\ker(f) = \{ (1, 1) \}$. L'application f est donc injective.

Enfin, pour $z \in G$, on a $z^n = 1$, ou encore $(z^p)^q = 1$. Donc $z^p \in N$ et même $z^{pu} \in N$. De même $z^{vq} \in M$. On peut écrire

$$z = z^1 = z^{up+vq} = z^{vq} \cdot z^{up}$$

Autrement dit, $(z^{vq}, z^{up}) \in M \times N$ et

$$f(z^{vq}, z^{up}) = z.$$

donc z admet un antécédent par f . On a donc montré que f est aussi surjective.

Conclusion

L'application f est un isomorphisme du groupe produit $M \times N$ sur le groupe G .

Solution 18.55

Solution 18.56 *Lemme des 5*

18.5 Générateurs

Solution 18.57

Solution 18.58

Solution 18.59

Solution 18.60

1. $f : x \mapsto x^{-1}s(x)$ injective donc surjective car G est fini. D'où $s(x) = s(f(a)) \dots$